Claude Code 실습 · 대시보드 MVP

로컬 자료와 HTML 대시보드의 연결

브라우저의 보안 경계를 넘는 세 가지 방법

로컬 서버, 빌드 스크립트, 브라우저 폴더 선택을 Claude Code로 구현한다

내 PC 폴더의 CSV·엑셀 파일이 바뀌면 대시보드도 따라 바뀌게 만든다.
수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과만 확인한다.

연결은 가능하지만 HTML 파일 혼자서는 할 수 없다

이 강의에서 다루는 세 가지 결론이다

1

HTML 파일은 내 PC 폴더를 마음대로 열지 못한다

브라우저 보안 규칙 때문이다. 그래서 중간에 자료를 읽어 주는 장치가 필요하다.

2

장치는 세 가지 중 하나를 고른다

로컬 서버, 빌드 스크립트, 브라우저 폴더 선택 방식이 있다.

3

MVP는 로컬 서버 방식이 자동 연결에 가장 가깝다

시연이나 배포가 목적이면 빌드 방식이 더 편하다.

설치·실행·오류 해결은 모두 Claude Code에게 맡긴다

웹페이지는 허락받지 않은 PC 파일을 읽을 수 없다

브라우저 샌드박스(sandbox)라는 보안 경계가 그 이유다

더블클릭으로 연 HTML 파일(file://)은
같은 폴더의 CSV조차 자유롭게 불러오지 못한다

무엇이 막히는가

- fetch로 로컬 CSV를 부르면 CORS 오류가 난다
- 폴더 안에 어떤 파일이 있는지 목록을 볼 수 없다
- 파일이 바뀌어도 페이지는 모른다

왜 막아 두었는가

- 악성 사이트가 개인 파일을 빼가지 못하게 한다
- 파일 접근은 사용자가 직접 허락해야 한다
- 그래서 허락받은 통로를 따로 만든다

자료와 화면 사이에 읽어 주는 장치를 하나 둔다

같은 data 폴더를 세 가지 통로로 대시보드에 전달한다



방식 ①

로컬 서버가 폴더를 읽어 대시보드에 보낸다

FastAPI·Flask 같은 Python 서버를 내 PC에서 띄우는 방식이다

작동 원리

- 서버가 data 폴더의 파일을 읽는다
- 대시보드는 localhost:8000으로 연다
- 몇 초마다 다시 물어 화면을 갱신한다

장점과 한계

- 파일이 바뀌면 화면이 자동으로 바뀐다
- 엑셀 가공·집계를 서버에서 처리한다
- 서버가 켜져 있어야만 볼 수 있다

실제로 '자동 연결'에 가장 가까운 방식이다

방식 ②

빌드 스크립트가 자료를 HTML 안에 넣는다

스크립트를 실행할 때마다 새 dashboard.html이 만들어진다

작동 원리

- 스크립트가 폴더의 자료를 읽는다
- 자료를 HTML 파일 안에 그대로 담는다
- 작업 스케줄러로 주기 실행할 수 있다

장점과 한계

- 결과가 파일 하나라 공유가 쉽다
- 서버 없이 더블클릭으로 열린다
- 다시 빌드하기 전까지는 갱신되지 않는다

보고·시연·배포용 MVP에 알맞다

방식 ③

사용자가 고른 폴더를 브라우저가 직접 읽는다

File System Access API — Chrome·Edge에서 쓸 수 있다

작동 원리

- 처음에 '폴더 선택' 버튼으로 허락한다
- 페이지가 그 폴더의 파일을 읽는다
- 주기적으로 다시 읽어 갱신한다

장점과 한계

- 서버와 Python 설치가 필요 없다
- 브라우저를 다시 열면 권한을 다시 준다
- Safari·Firefox에서는 동작하지 않는다

설치 없이 빠르게 보여 줄 때 쓴다

자동 갱신과 공유 편의는 서로 맞바꾸는 관계다

세 방식을 같은 기준으로 놓고 본다

기준	① 로컬 서버	② 빌드	③ 폴더 선택
자동 갱신이 되는가	된다	다시 빌드해야 한다	된다
설치가 필요한가	Python이 필요하다	Python이 필요하다	필요 없다
남에게 보내기 쉬운가	어렵다	파일 하나로 쉽다	보통이다
어느 브라우저든 되는가	된다	된다	Chrome·Edge만 된다

자료가 계속 바뀌면 ①, 결과를 공유해야 하면 ②를 고른다

목적이 방식을 정한다

내 상황에 맞는 질문 하나로 고른다

자료가 계속 바뀌고 내가 매일 본다

→ ① 로컬 서버

매출·재고처럼 수시로 갱신되는 파일을 실시간으로 본다

정해진 때 결과를 팀에 보낸다

→ ② 빌드

주간 보고처럼 한 번 만들어 파일로 공유한다

설치 없이 바로 보여 준다

→ ③ 폴더 선택

회의실 PC에서 시연만 하고 끝낸다

고르기 어렵다면 ①로 시작하고, 공유가 필요해질 때 ②를 덧붙인다

프롬프트 한 번으로 대시보드와 서버를 함께 만든다

폴더 경로만 내 PC에 맞게 바꿔 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
C:\data\sales 폴더의 CSV·xlsx를 읽는
HTML 대시보드 MVP를 만들어줘.

- FastAPI 로컬 서버로 띄운다
- 폴더 파일이 바뀌면 10초 안에
  화면이 자동으로 갱신되게 한다
- 원본 파일은 읽기만 하고 고치지 않는다
- 서버는 내 PC(127.0.0.1)에서만 열리게 한다
- 필요한 패키지 설치, 실행, 브라우저 열기,
  오류 해결까지 네가 끝까지 해줘
```

[출력] Claude가 생성 · 프로젝트

```
dashboard-mvp/
  app.py
  static/index.html
  requirements.txt
  README.md

실행 중:
http://127.0.0.1:8000
```

확인과 수정도 Claude Code에게 시킨다

수강생은 결과를 보고 다음 프롬프트만 넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 갱신 확인

```
sales 폴더 CSV에 테스트 행을 하나 추가해서
화면이 자동으로 바뀌는지 확인하고
결과를 알려줘
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 화면 보강

```
월별 매출 추이 선 그래프와
지역별 막대 그래프를 추가하고
상단에 핵심 수치 카드 3개를 넣어줘
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 공유용 버전

```
지금 화면을 서버 없이 열리는 dashboard.html 하나로도 만들어줘
(방식 ② 빌드). 매일 아침 9시에 자동 생성되게 예약까지 해줘
```

주의

자동 연결은 편리한 만큼 지켜야 할 선이 있다

업무 자료를 다룰 때 처음부터 프롬프트에 넣어 둔다

자료를 지키는 설정

- 원본 파일은 읽기만 하게 한다
- 서버는 127.0.0.1에서만 열게 한다
- 민감 자료 폴더는 연결하지 않는다

자주 겪는 문제

- 엑셀이 열려 있으면 읽기가 막힐 수 있다
- 한글 CSV가 깨지면 인코딩을 고쳐 달라고 한다
- 포트 충돌은 Claude Code가 바꿔 준다

내 업무에는 어느 방식이 맞는가

각자의 자료와 사용 장면을 떠올려 답한다

Q1	내가 매일 보는 자료 중 대시보드로 만들 만한 것은 무엇인가?	**대상 선정**
Q2	그 자료는 얼마나 자주 바뀌며, 갱신이 늦으면 어떤 문제가 생기는가?	**갱신 주기**
Q3	대시보드를 나 혼자 보는가, 팀에 보내야 하는가?	**공유 범위**
Q4	연결하면 안 되는 민감 자료는 어디에 있는가?	**보안**

통로를 하나 두면 로컬 자료가 대시보드로 흐른다

오늘 강의의 결론이다

1

브라우저는 PC 파일을 직접 읽지 못한다

보안 경계 때문이며, 허락받은 통로를 따로 만들어야 한다.

2

통로는 서버, 빌드, 폴더 선택 중 하나다

자동 갱신이 중요하면 서버, 공유가 중요하면 빌드를 고른다.

3

만드는 일은 모두 Claude Code가 한다

수강생은 목적과 폴더를 알려 주고 결과를 확인한다.

다음 단계: 내 업무 폴더로 대시보드 MVP를 직접 만들어 본다